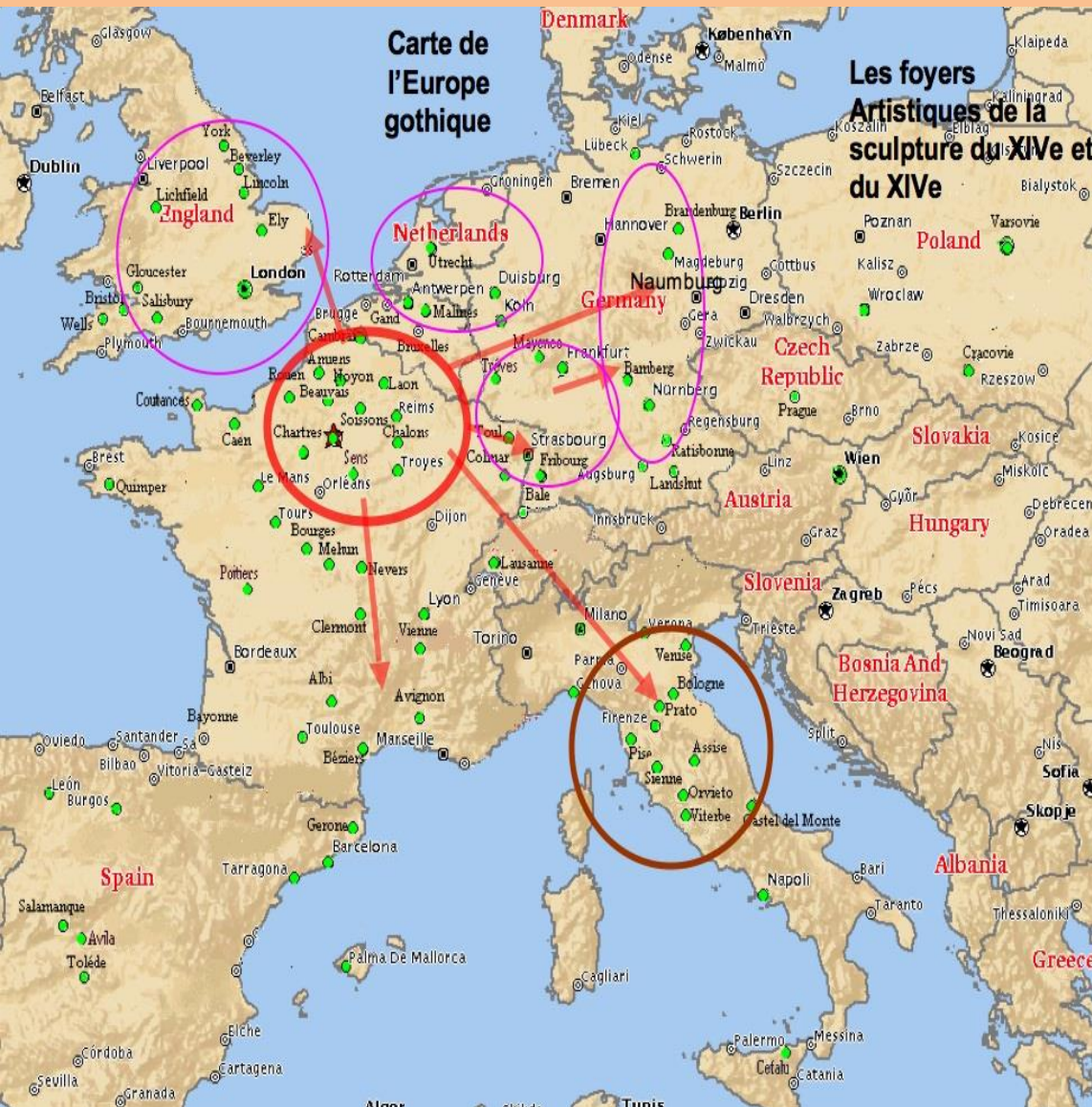


L'architecture gothique en Europe (XIIe- XVIe siècle)-Partie I



Genèse et développement de l'architecture gothique

Développement de l'art gothique à partir du foyer de la France



L'art gothique est d'origine française. Il est né vers 1140.

Ce sont les Italiens de la Renaissance qui ont nommé *gotico* « **gothique** » ce style initialement nommé *francigenum opus* qui signifie mot à mot "œuvre française"

Le terme « **gothique** » fut utilisé originellement dans un sens péjoratif, dérivé du nom des **Goths**, peuple considéré comme « **Barbare** » par les Romains.

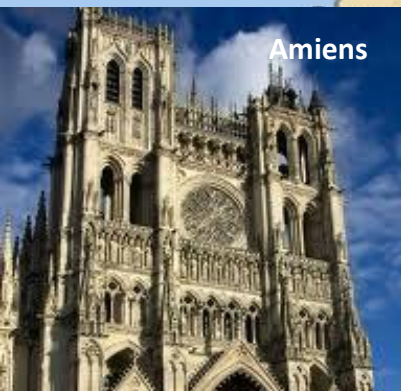
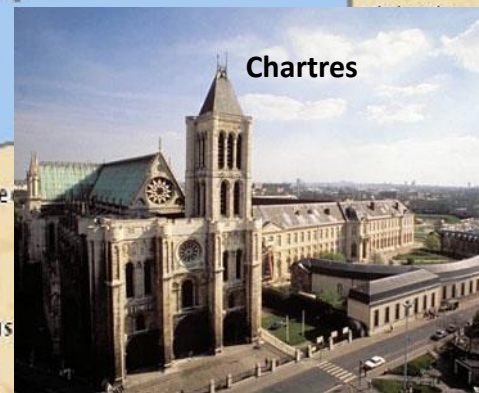
L'art gothique était donc l'œuvre de barbares pour les Italiens de la Renaissance, car il aurait résulté de l'oubli des techniques et des canons esthétiques gréco-romains.

 Foyer de l'art gothique - Ile de France

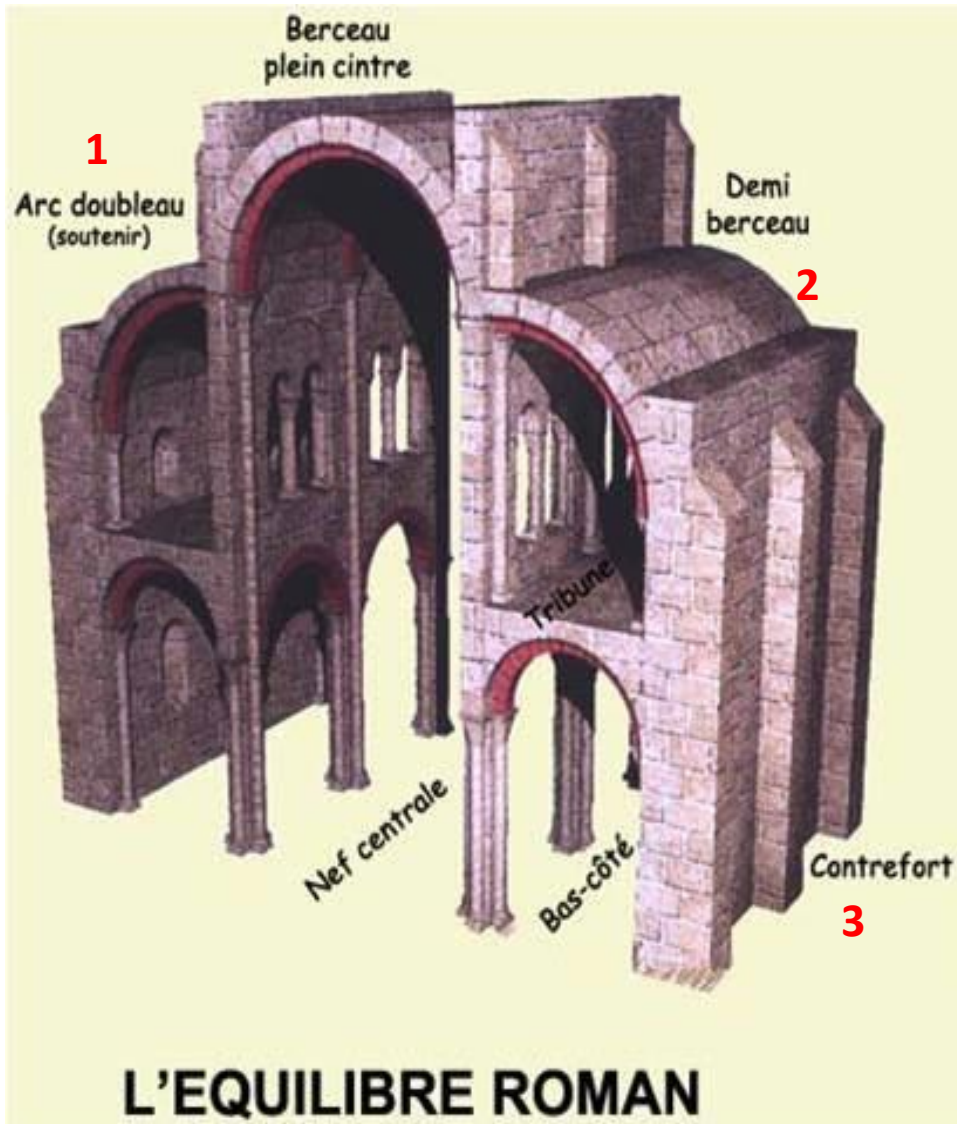


Plus grandes et plus célèbres cathédrales gothiques de France

Carte de l'Europe gothique



RAPPEL: Le dispositif structurel de l'église romane



La solution structurelle fait appel à trois dispositifs constructifs principaux:

1- L'emploi des arcs doubleaux qui consolide la voute centrale (1)

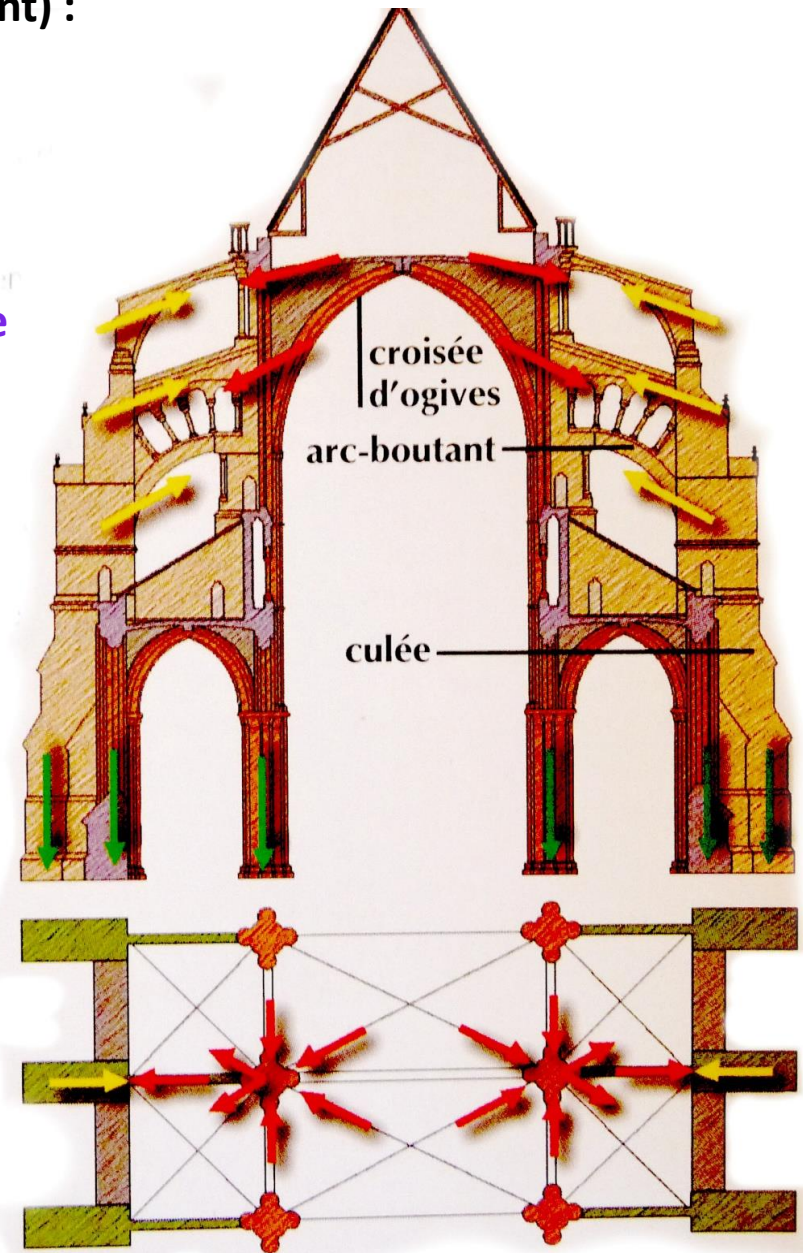
2- Le recouvrement des tribunes par des demi-berceaux qui dévient la force oblique d'écartement vers les murs (2)

3- L'usage des contreforts qui canalisent les descentes de charges et les forces d'écartement vers le sol. (3)

Les Deux solutions apportées par l'architecture gothique au problèmes de la descente des charges (poids des appareillages, forces d'écartement) :

Première solution (intérieure)

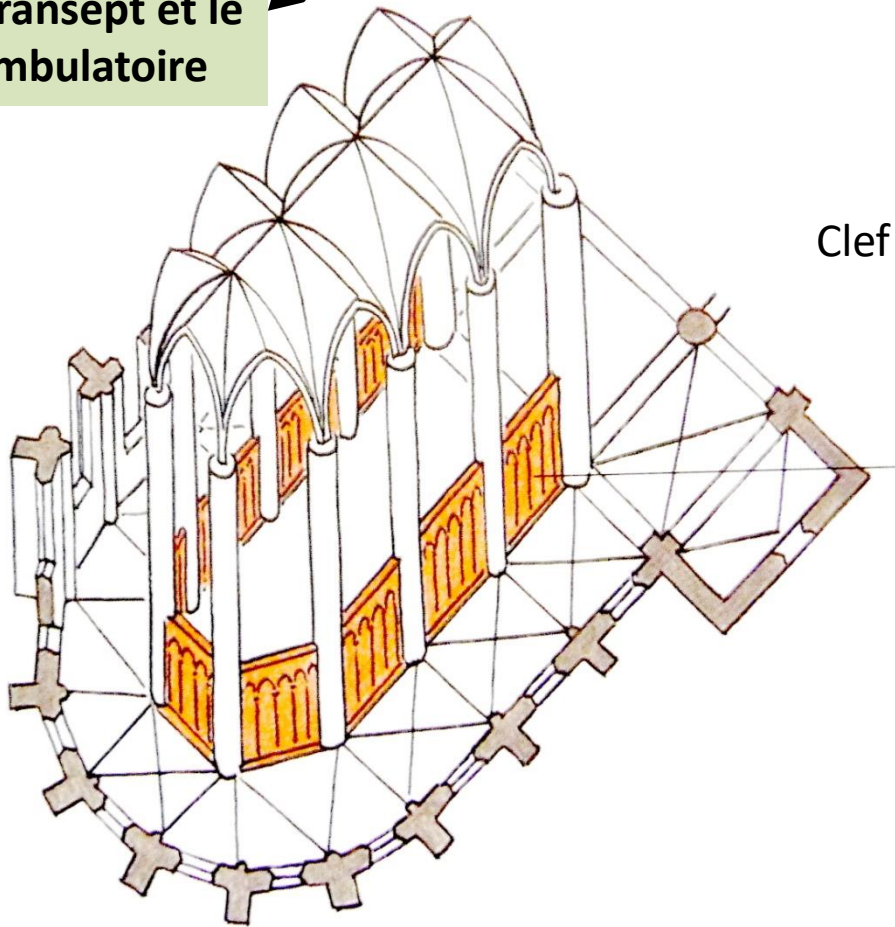
- L'adoption d'un nouveau type de recouvrement de la nef centrale: **la croisée d'ogives**
- Esquissées par les romains, elle est surtout utilisée par les architectes musulmans d'Andalousie au Xe siècle.
- L'avantage essentiel est de reporter l'ensemble du poids du centre de la voûte vers ses quatre supports.
- Elle est légère et peut franchir de grand espaces (20m).



Le recouvrement en croisées d'ogives se généralise à tous les espaces de l'églises

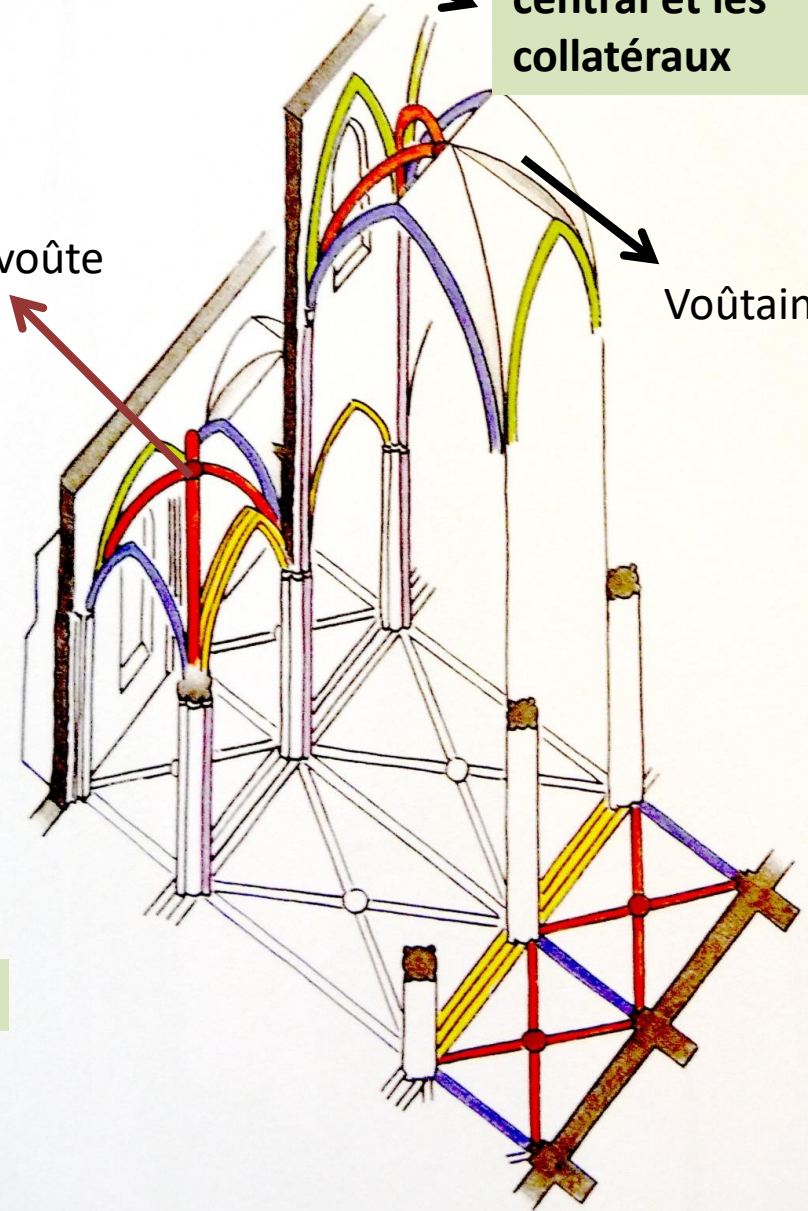
Sur l'abside, le chœur, les bras du transept et le déambulatoire

Sur la nef central et les collatéraux



Clef de voûte

Voûtain



Désignation des différents arcs de la croisée d'ogive



Ogive



Arc isolé ou arcade

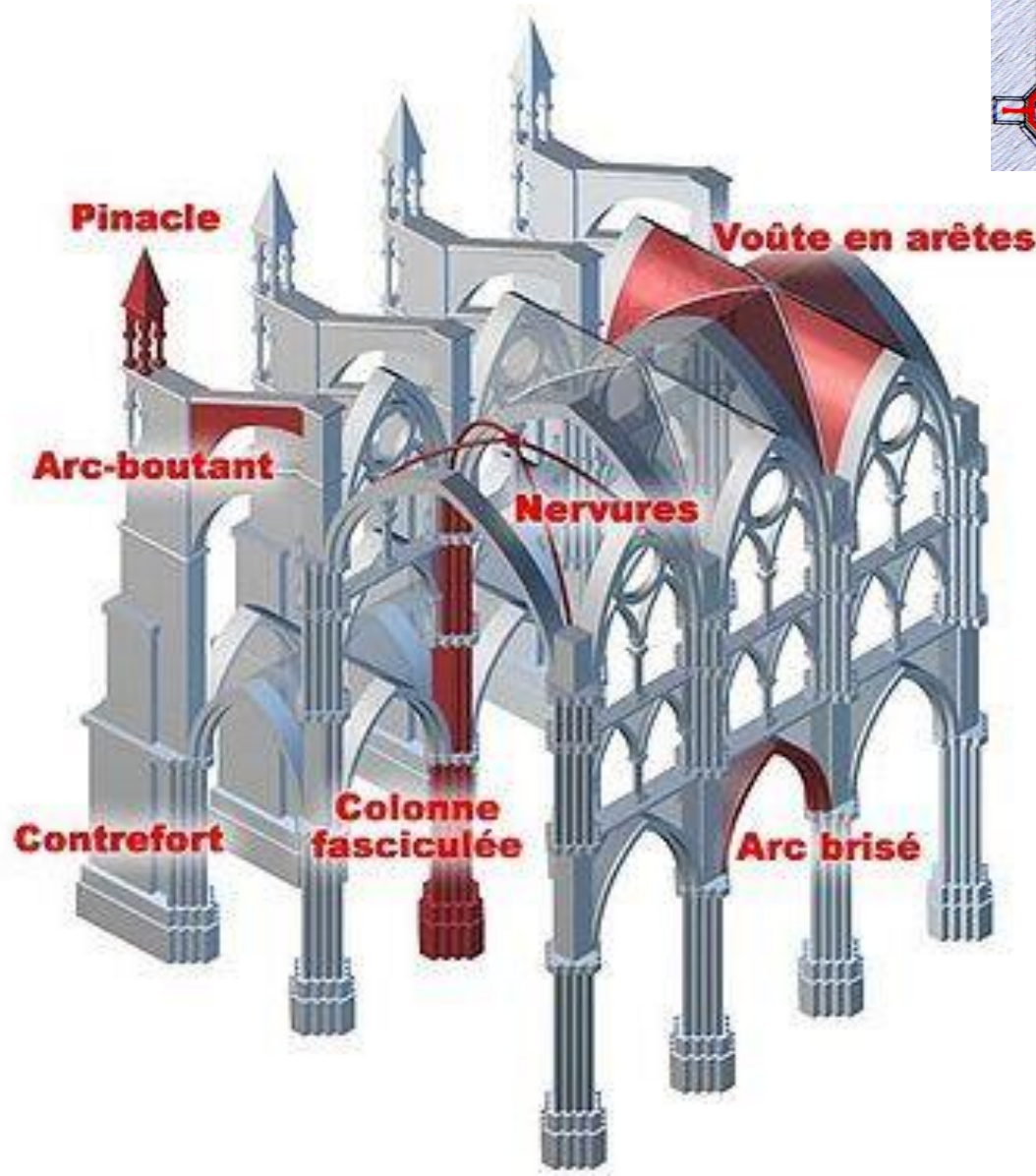
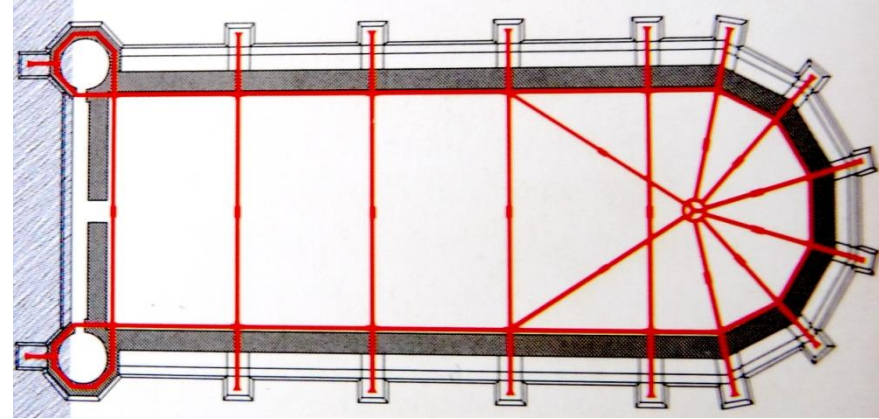


Formeret



Doubleau

L'église gothique peut être assimilée à une structure en pierre qui maîtrise et canalise les forces (d'écartement, poids propre) et

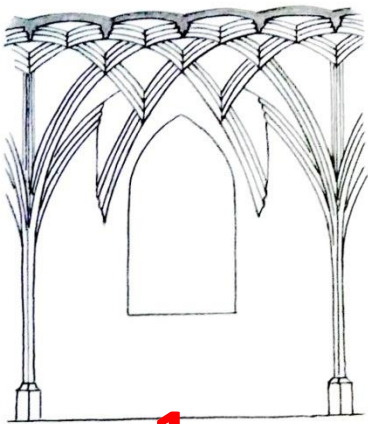


Afin de rendre plus solide cette structure en pierre, des tirants de fer ont été utilisés de manière à constituer une véritable ossature qui:

- Relie les naissances des voûtes et les arcs-boutants entre eux .
- Renforce les nervures de pierre, les ogives, les fenêtres ou les rosaces.
- Ceinture tout l'édifice et les différentes parties entre-elles.

Exemples de voûtes en croisées d'ogives

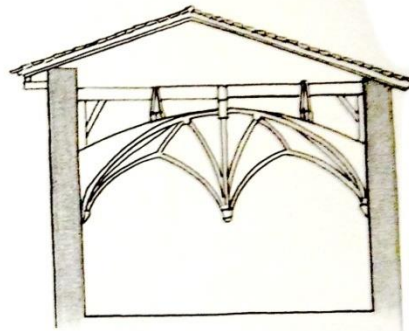
Vue en élévation



1



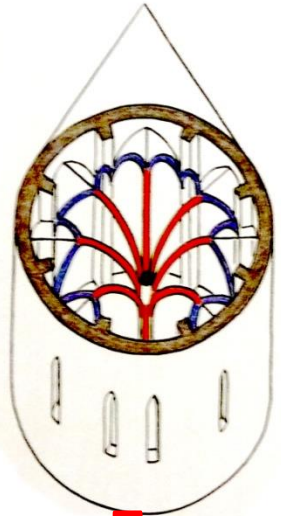
2



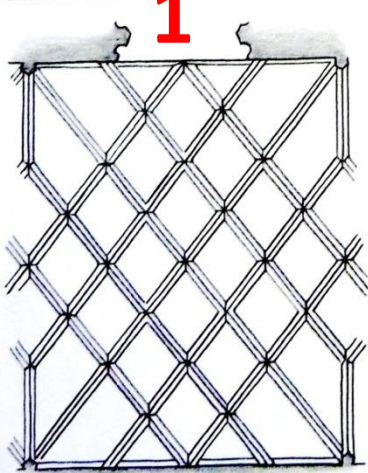
3



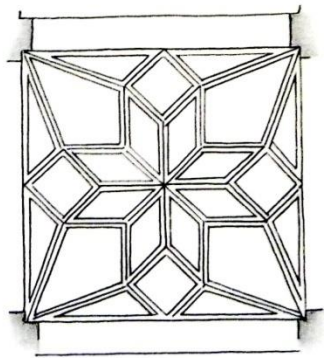
4



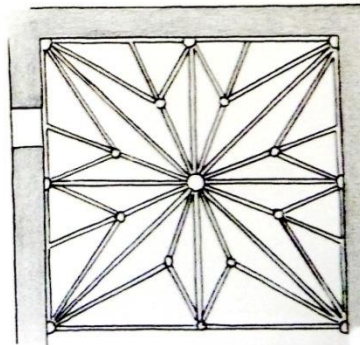
5



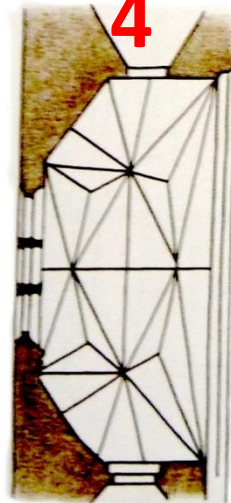
Voûte réticulée



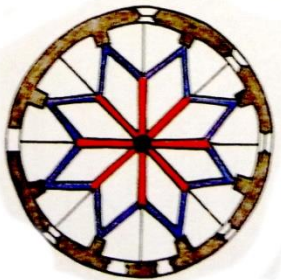
Voûte en étoile



Voûte en étoile



Voûte en éventail



Voûte à huit quartiers

Vue en plan

Les Deux solutions apportées par l'architecture gothique au problèmes de la descente des charges (poids des appareillages, forces d'écartement) :

Deuxième solution (Extérieure)

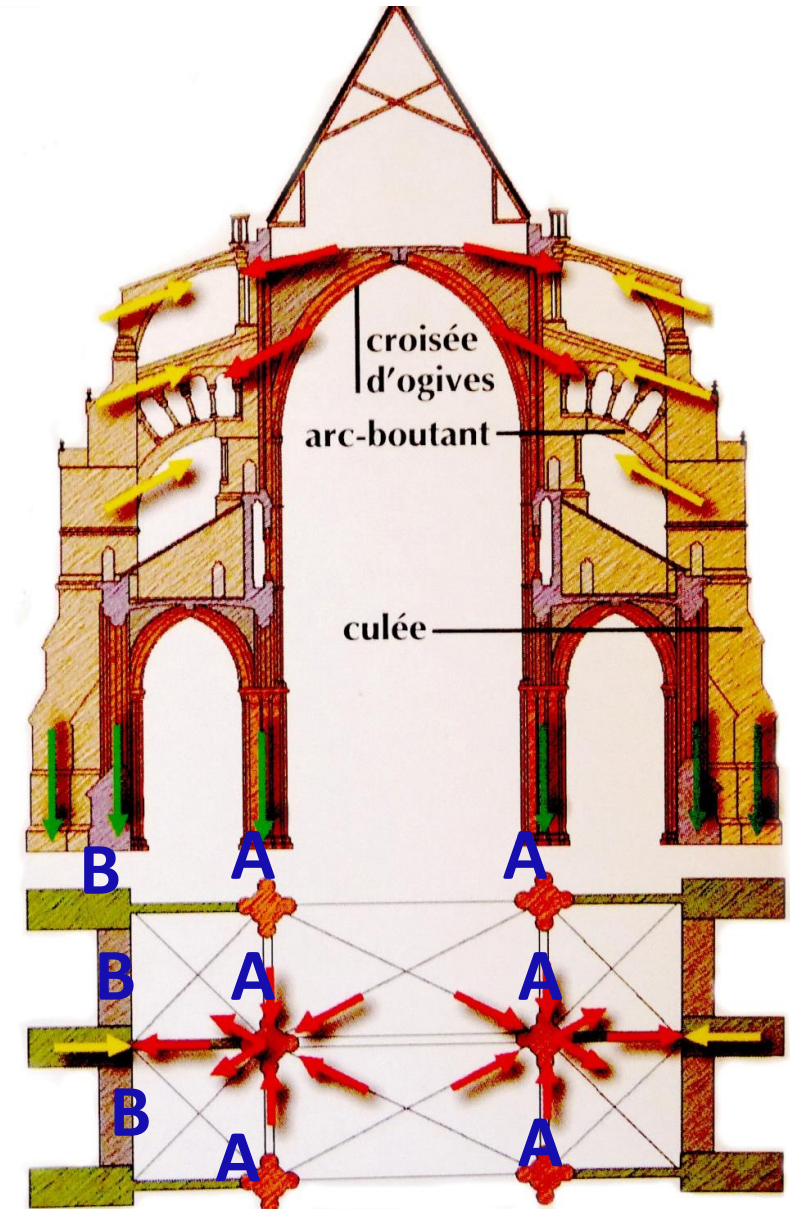
L'adoption pour le contrebutement des forces d'arcs-boutants

-L'utilisation de la croisée d'ogives a pour conséquence de transmettre les forces en des points précis: les piliers (A) et les points d'appui des voutains sur les murs latéraux (B).

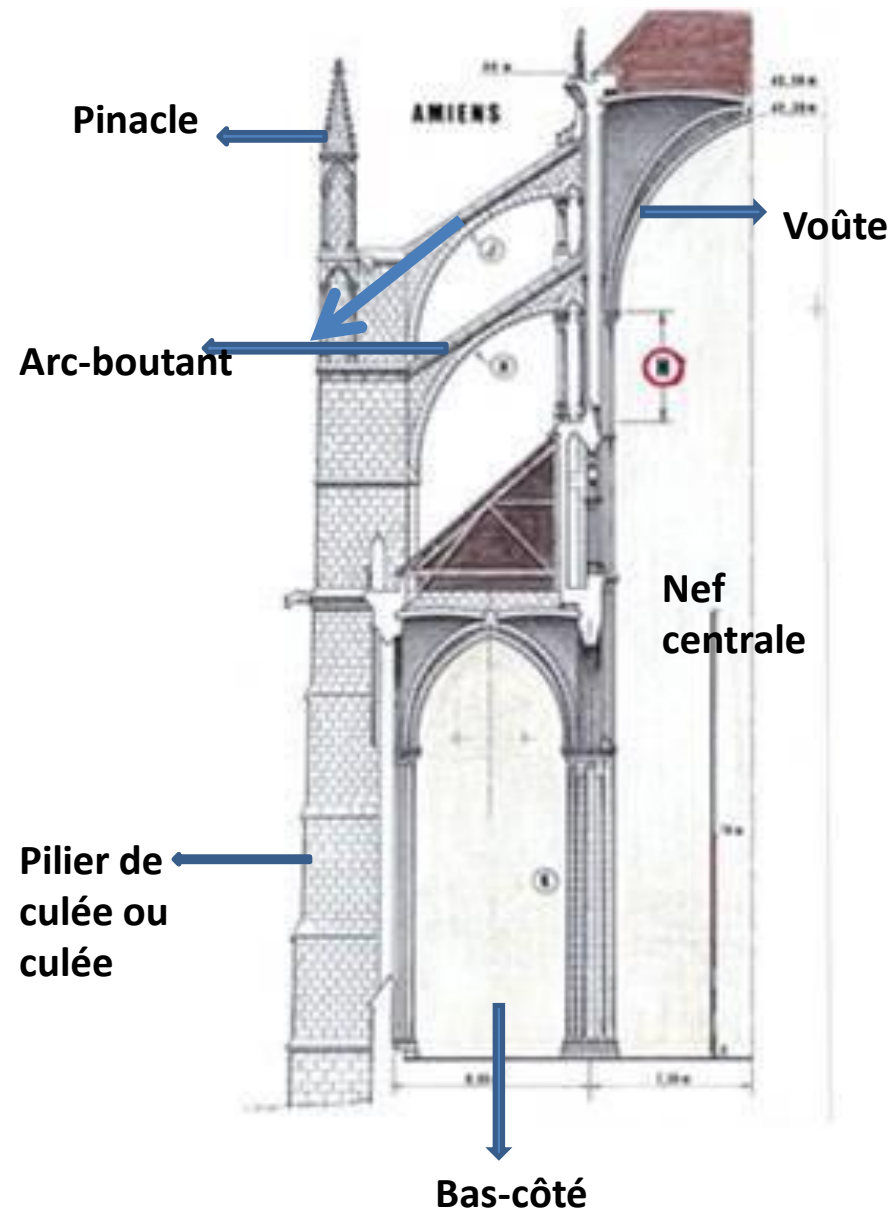
-Les forces concentrées aux point B seront neutralisées par les forces opposées des arcs-boutants extérieurs qui s'appuient sur des contreforts massifs (culée).

-Les arcs-boutants et les culées disposés sur toute la hauteur de la voute centrale remplacent donc la tribune en demi berceau de l'église romane.

-Les parois supérieures du vaisseau central sont libres et peuvent être percées de hautes fenêtres.



L'arc-boutant



- L'arc-boutant est un élément typique de l'architecture gothique.
- C'est un étaieement formé d'un arc en maçonnerie qui contrebute la poussée latérale des voûtes en croisée d'ogives et l'achemine vers la culée (ou pilier de culée)
- Le pilier de culée ou culée est un contrefort qui prolonge l'arc boutant au sol.
- L'arc-boutant est surmonté d'un pinacle qui constitue un poids important

Triforium

Fenêtres hautes du
clair-étage

Chœur

Déambulatoire

Nef centrale

Chapelle axiale

Collatéral

Bras du transept

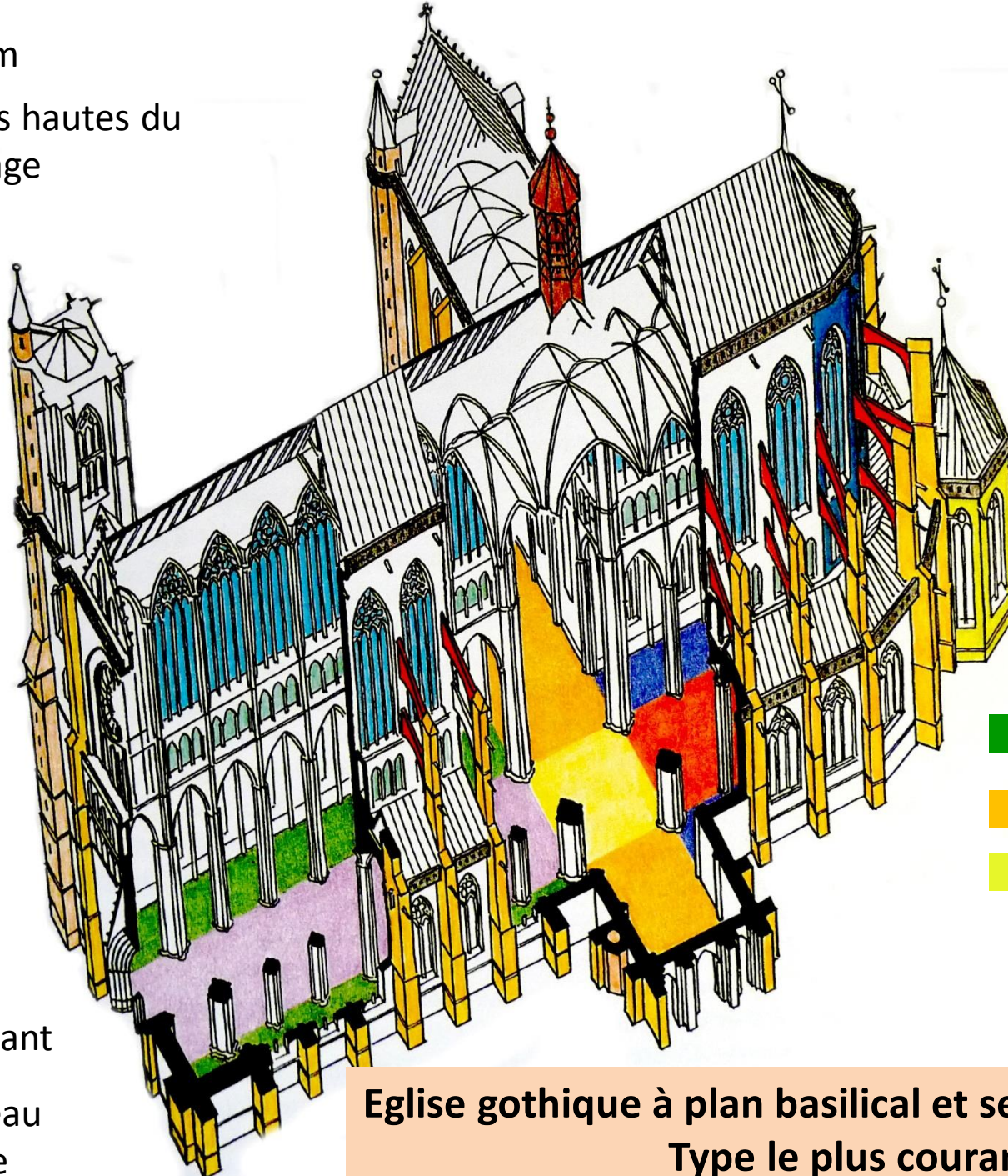
Croisée du transept

Escalier

Culée

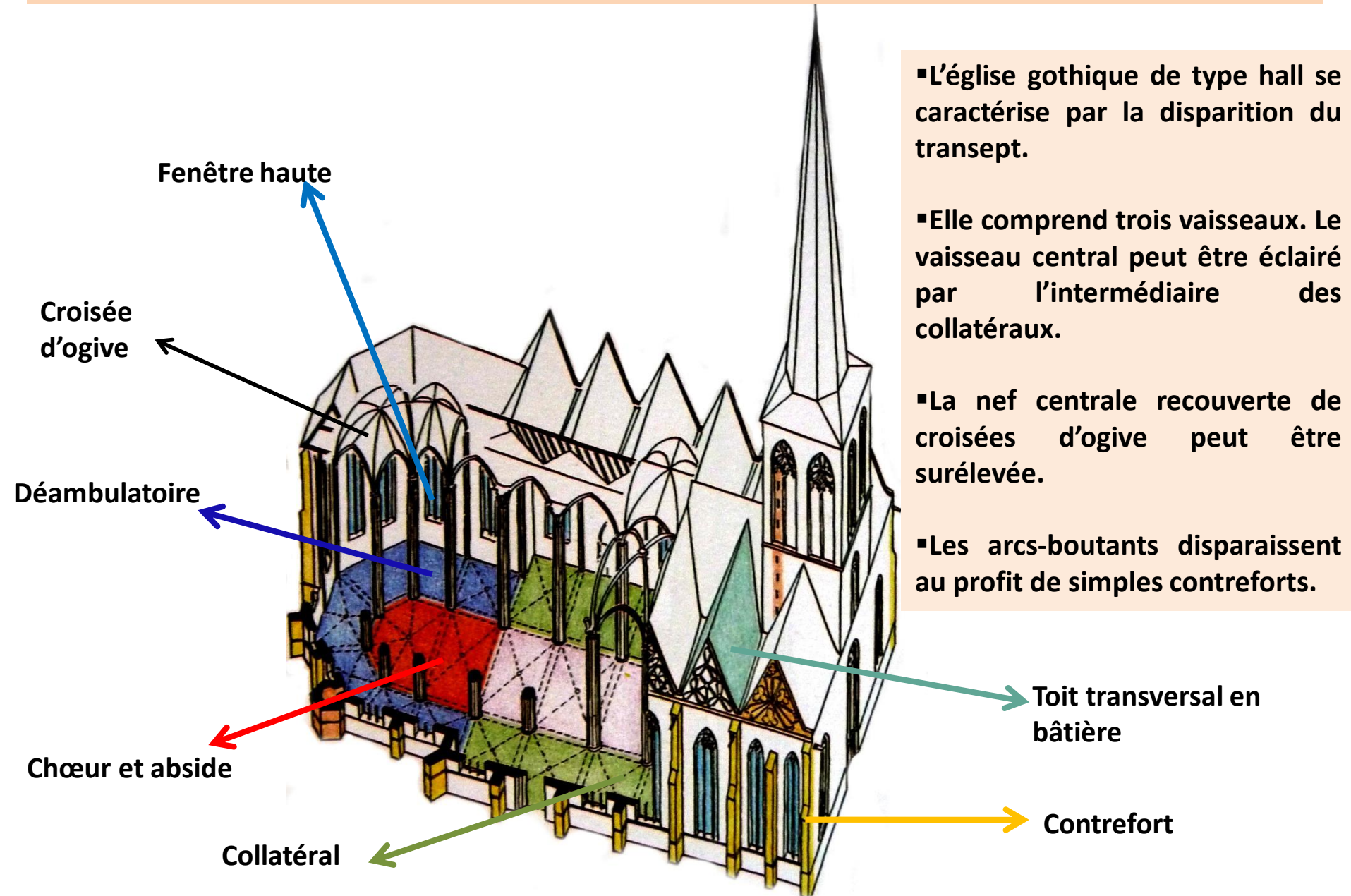
Arc-boutant

Lanterneau
ou flèche



Eglise gothique à plan basilical et ses composantes
Type le plus courant

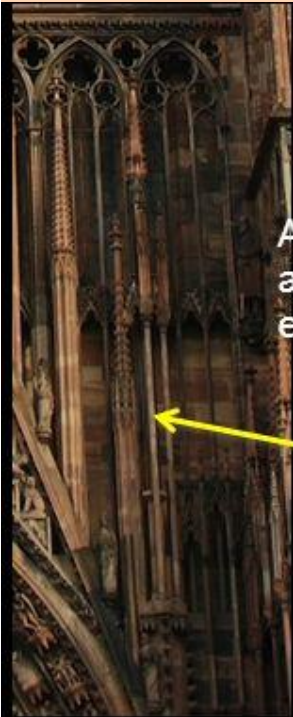
Eglise gothique de type « halle » et ses composantes-Type moins courant



La façade gothique

Vocabulaire architectural de la façade ouest

Le portail



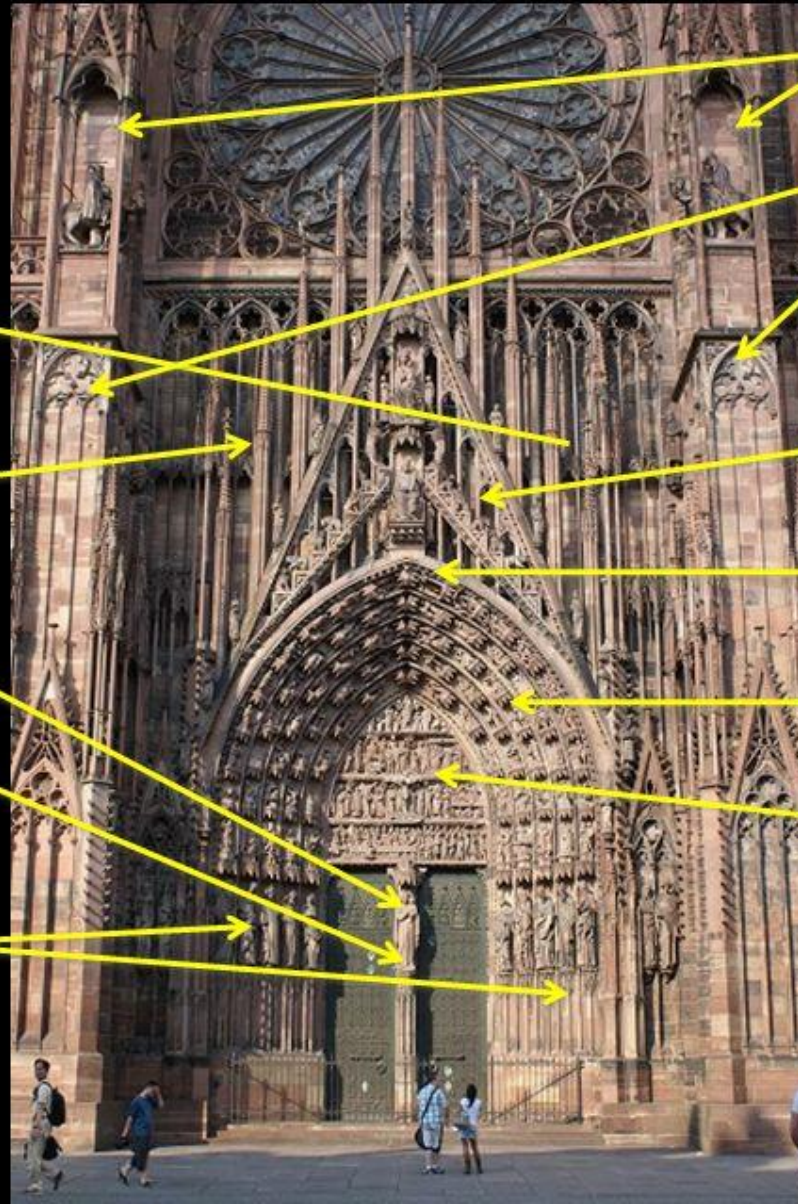
Arcatures
ajourées
et polylobes.

Pinacles

Linteau

Trumeau

Ébrasements
et piédroits



Niches à baldaquin
avec statues de rois et
empereurs

Contreforts

Grand gâble à
double rampant avec
des arcatures à escalier

Archivolte

Voussures

Tympan et
ses 4 registres

Le problème de l'écoulement des eaux pluviales dans l'église gothique

-L'eau est canalisée par les **chéneaux** (canaux de pierre)

-Elle se dirige par l'intermédiaire de **gargouilles** vers des chéneaux aménagés au sommet des arcs-boutants pour aboutir à travers les culées à d'autres gargouilles

-Au dessus des collatéraux, la toiture à une pente est abandonnée au profit d'une succession de **toitures pyramidales**

-Les **larmiers**, sorte de corniche en pente aident à l'écoulement des eaux.

